

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

A. PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

Nombre estudiante	Cristian Gonzalez Ricardo Nilo Luciano Illanes
Rut	
Carrera	Ingeniería en Informática
Sede	Maipú

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

Nombre del proyecto	<i>Escribe el nombre de tu Proyecto APT.</i> Desarrollo de Sistema ERP para Gestión y Envío de Insumos de Ofimática.
Área (s) de desempeño(s)	<i>Menciona la(s) área(s) de desempeño de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT.</i> Desarrollo de Software, Arquitectura de Sistemas y Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información.

Competencias	<i>Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT.</i> • Competencia 1: Desarrollar soluciones de software (aplicaciones web) de acuerdo a los requerimientos del usuario y estándares de la industria, utilizando frameworks modernos (Angular/FastAPI). • Competencia 2: Diseñar, modelar y administrar bases de datos relacionales (PostgreSQL) para garantizar la persistencia, integridad y seguridad de los datos. • Competencia 3: Planificar y gestionar proyectos informáticos aplicando metodologías ágiles de desarrollo (Scrum), asegurando el cumplimiento de los tiempos, recursos y entregables. • Competencia 4: Diseñar arquitecturas de software e integrar servicios y tecnologías emergentes (Cloud, IA) para resolver problemáticas complejas de negocio.
--------------	---

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

Relevancia del proyecto APT	<i>Todo proyecto, ya sea una innovación, producto, servicio, etc., pretende dar respuesta a una situación o problemática. Señala qué problema busca solucionar tu proyecto y la relevancia que tiene para el campo laboral de tu carrera. También menciona el contexto en que esta problemática se sitúa (lugar, a quienes impactaría, etc.). Es importante que esta problemática sea relevante en el contexto de la profesión, siendo su resolución un aporte real o simulado a la organización u entorno en el que se sitúa. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son:</i> • <i>¿Por qué escogiste este tema? ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera?</i> • <i>¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar?</i> • <i>¿A quiénes afecta o impacta la situación que vas a abordar? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.).</i> • <i>¿Cuál sería el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situaría?</i> Este proyecto aborda la necesidad de optimizar el control de inventario y la distribución de insumos de ofimática en instituciones con múltiples sedes o departamentos. Actualmente, la gestión descentralizada y manual genera ineficiencias, pérdida de trazabilidad y retrasos en la atención de requerimientos. El sistema ERP propuesto centraliza la administración a través de una arquitectura multi-tenant (SaaS), permitiendo a un administrador global gestionar instancias independientes por institución. Esto asegura un control preciso del stock, una asignación eficiente basada en roles y un sistema de tickets priorizado. Impacta directamente a los encargados de bodega, docentes y personal administrativo, mejorando la toma de decisiones mediante dashboards interactivos.
Descripción del Proyecto APT	<i>Señala qué se espera lograr con el proyecto (objetivo) y describe brevemente en qué consistiría, cómo planeas abordar la problemática presentada en el apartado anterior.</i> El objetivo es desarrollar un Producto Mínimo Viable (MVP) de un sistema ERP enfocado en la gestión de insumos para una institución piloto, estructurada por departamentos. El sistema se construirá con arquitectura monolítica utilizando Angular (Frontend) y Python con FastAPI (Backend) junto a PostgreSQL. Incluirá módulos de administración de roles (Superusuario, Administrador, Solicitante), control de inventario (CRUD de productos y movimientos) y un sistema

	de tickets interactivo para solicitudes, complementado con un chatbot (IA) para soporte a usuarios.
Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso	<i>Justifica cómo se relaciona tu Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera y, en particular, con las competencias del perfil de egreso que seleccionaste anteriormente.</i> <i>¿De qué manera se relaciona el Proyecto APT con el perfil de egreso de tu carrera? ¿De qué manera son necesarias las competencias que seleccionaste para resolver la problemática a trabajar?</i> El desarrollo del ERP integra conocimientos fundamentales de la Ingeniería en Informática de Duoc UC. La implementación de la base de datos con 1ra, 2da y 3ra normalización valida las competencias de modelamiento de datos. El uso de Angular y FastAPI pone en práctica habilidades de desarrollo Full-Stack. Además, la aplicación de la metodología Scrum, control de versiones con Git (GitHub) y la revisión de la cadena de suministro para un desarrollo seguro, evidencian la capacidad de gestionar un proyecto tecnológico completo bajo estándares de la industria.
Relación con los intereses profesionales	<i>Señala cómo se relaciona el Proyecto APT que propones con tus intereses profesionales.</i> <i>¿Cuáles son tus intereses profesionales? ¿Qué aspectos de tus intereses profesionales se ven reflejados en tu Proyecto APT? Realizar este Proyecto APT, ¿de qué manera va a contribuir a tu desarrollo profesional?</i> Este proyecto permite profundizar en la arquitectura de software (específicamente modelos multi-tenant SaaS) y el desarrollo Full-Stack con tecnologías modernas y altamente demandadas (FastAPI, Angular). Además, la integración de metodologías ágiles (Scrum) y herramientas de inteligencia artificial (Chatbot) fortalece el perfil profesional orientado a la innovación tecnológica y la resolución de problemas empresariales complejos.
Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT	<i>Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo.</i> <i>¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración:</i> (1) Duración del semestre (2) Horas asignadas a la asignatura (3) Materiales requeridos (4) Factores externos que facilitan su desarrollo (5) Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos

	El proyecto es factible dentro del plazo de 4 meses del semestre, gracias a la adopción de una metodología iterativa e incremental (Scrum) que permite entregas funcionales progresivas. La elección de tecnologías (FastAPI, Angular, PostgreSQL) facilita un desarrollo ágil. Se utilizarán herramientas y servicios gratuitos (como GitHub para control de versiones y posiblemente Clerk o similares en capa gratuita para agilizar la autenticación inicial, si se permite). El principal desafío es la gestión del tiempo, el cual se mitigará con una estricta adherencia a la Carta Gantt y reuniones de avance semanales.
--	---

B. PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

Objetivo general	<i>Describe el o los objetivos generales de tu trabajo. Estos representan las grandes metas del proyecto que realizarás, de manera que te servirán de guía para que, una vez finalizado todo el proceso, puedas contrastar el resultado con lo planificado y así ver en qué medida fue posible cumplirlo.</i> Desarrollar e implementar un Producto Mínimo Viable (MVP) de un sistema ERP basado en web para la gestión centralizada y distribución de insumos de ofimática, mejorando la trazabilidad del inventario y la eficiencia en la atención de solicitudes institucionales.
Objetivos específicos	<i>Describe los objetivos específicos del proyecto. Estos permiten aterrizar el trabajo y trazar procedimientos concretos a seguir. Se desprenden del objetivo general.</i> • Diseñar e implementar una base de datos relacional (PostgreSQL) normalizada para gestionar usuarios, roles, inventario y tickets. • Desarrollar un módulo de administración que permita la creación de un superusuario y la gestión de usuarios diferenciados por roles con interfaces personalizadas. • Construir un módulo de inventario funcional (backend API CRUD en FastAPI y frontend en Angular) para el control de stock y movimientos. • Implementar un sistema de tickets con prioridades, estados de entrega y un dashboard interactivo para la visualización del estado de solicitudes por departamento.

- Integrar un asistente virtual (Chatbot IA) para apoyar a los usuarios en el uso del sistema.

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Describe cómo abordarás el problema o situación que se identificó anteriormente, señalando la metodología que se utilizará para cumplir con tu objetivo.

Cuando el proyecto a desarrollar es grupal, es necesario incorporar la definición de las funciones, tareas y responsabilidades asociadas a cada integrante del equipo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se abordará utilizando la metodología ágil Scrum, caracterizada por un desarrollo iterativo e incremental. Esta elección permite una adaptación flexible a los requerimientos y la entrega de incrementos funcionales (MVP) al final de cada iteración (Sprint). Se utilizará un enfoque de arquitectura monolítica para el MVP, facilitando el despliegue inicial.

- **Planificación y Diseño (Semanas 1-4):** Definición de requerimientos, diseño de la base de datos (normalización), arquitectura del sistema, y diseño de interfaces (Angular). Configuración del repositorio en GitHub.
- **Desarrollo Iterativo (Semanas 5 en adelante):** Ejecución de Sprints semanales. El primer hito será el módulo de administración y roles. El segundo hito comprenderá el módulo de inventario y tickets. El hito final será la integración del Chatbot.
- **Control de Calidad (QA):** Se aplicarán pruebas continuas a los módulos desarrollados y se implementarán prácticas de desarrollo seguro, incluyendo la revisión de la cadena de suministro de bibliotecas integradas.

El equipo de trabajo está conformado por:

Ricardo Nilo, Luciano Illanes y Cristian Gonzalez. Dado que el plan de trabajo definitivo aún está en proceso de definición, los roles específicos dentro del marco de trabajo Scrum (Scrum Master, Product Owner, Equipo de Desarrollo) y la asignación exacta de tareas se acordarán y detallarán en conjunto antes de iniciar la ejecución formal de los Sprints.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

Tipo de evidencia (avance o final)	Nombre de la evidencia	Descripción	Justificación
Avance (Fase 1)	Modelo de Base de Datos y Arquitectura	Diagrama Entidad-Relación normalizado (PostgreSQL) y diagrama de arquitectura del sistema.	Documenta el diseño estructural del sistema antes del desarrollo, asegurando viabilidad y escalabilidad.
Avance (Fase 2)	MVP 1: Módulo de Administración y Roles	Funcionalidad operativa de creación de instancias, superusuario y gestión de roles con interfaces diferenciadas. Código en GitHub.	Evidencia el cumplimiento del primer hito de desarrollo y la base del sistema multi-tenant.
Avance (Fase 2)	MVP 2: Módulo de Inventario y Tickets	API CRUD funcional para inventario y sistema de tickets con dashboard integrado. Código en GitHub.	Demuestra la implementación de la funcionalidad principal del ERP y el progreso técnico del equipo.
Final (Fase 3)	Aplicación ERP Completa y Desplegada	Sistema ERP integrado con Chatbot IA, funcionando según los requerimientos establecidos.	Producto final que evidencia la resolución de la problemática y la integración de todas las tecnologías (Angular, FastAPI, PostgreSQL).

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Plan de Trabajo Proyecto APT						
Competencia o unidades de competencias	Nombre de Actividades/Tareas	Descripción Actividades/Tareas	Recursos	Duración de la actividad	Responsable ¹	Observaciones

¹ En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.

8. Carta Gantt

[illegible]